Proyek
IF5101 Manajemen Data



Disusun Oleh: K01-4

13523149 Naufarrel Zhafif Abhista

23526015 Zayed Ramadan Rahmat

23526033 Fairuz Ardhan Haunan

Program Studi Magister Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2026

Daftar Isi

Daftar Isi....1
1. Pendahuluan....2
    1.1. Latar Belakang....2
    1.2. Objektif....4
    1.3. Pilihan Enterprise....4
2. Selayang Pandang Enterprise....5
    2.1. Profil....5
    2.2. Sejarah....5
    2.3. Visi....6
    2.4. Misi....6
    2.5. Tujuan....6
3. Manajemen Data dan Tata Kelola Data....8
    3.1. Manajemen Data....8
    3.2. Peran dan Tanggung Jawab....8
    3.3. Struktur Organisasi....8
    3.4. Pendekatan Tata Kelola Data....9
4. Arsitektur Data....11
    4.1. Zachman Framework....11
    4.2. Deskripsi Arsitektur Data....14
5. *Enterprise Data Model*....15
    5.1. Area Subjek *Data Enterprise*....15
    5.2. *ER Model* Global....20
    5.3. Aliran Data (*Data Flow*)....30
6. Model *Detail Subject Matter*....33
    6.1. *Selected Subject Matter*....33
    6.2. *Detailed ER Model*....38
    6.3. *Data Dictionary*....40
7. Kesimpulan....52
Referensi....54
Pembagian Tugas....55

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dokumen ini dibentuk sebagai dokumentasi bagi seluruh anggota organisasi untuk mengetahui informasi seputar data yang berkaitan erat dengan jalannya organisasi. Di dalam dokumen ini akan dituliskan selayang pandang *enterprise*, *data management*, *data governance*, *data architecture*, dan data model *enterprise*.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai Telkom, merupakan sebuah *enterprise* milik negara (*state-owned*) yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Kegiatan usaha yang dimilikinya berubah dan bertumbuh seiring dengan berkembangnya perkembangan teknologi namun tetap mempertahankan bidangnya di industri telekomunikasi dan informasi. Berdasarkan strategi transformasi bisnis terbaru yang disusun oleh Telkom, salah satunya adalah kerangka TLKM 30, aktivitas utama Telkom memiliki empat pilar bisnis inti menurut Laporan Tahunan 2025 (PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk [Telkom], 2026a, hlm. 36), yakni:

a. Business-to-Consumer (B2C)

   Telkom menyediakan layanan telekomunikasi seluler dan *fixed broadband* bagi pelanggan perorangan maupun rumah tangga. Layanannya bernama Telkomsel, *provider* layanan telekomunikasi yang melayani pelanggan *mobile* (SMS), Indihome, *fixed-broadband* dengan 4G Network yang meliputi populasi sebesar 97%.

b. Infrastruktur Digital

   Telkom memiliki unit usaha yang berfokus pada pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan aset strategis seperti jaringan serat optik (*fiber*), menara telekomunikasi (*tower*), satelit, dan pusat data (*data center*). Layanannya berupa PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) yang melayani bidang penyediaan jaringan dan skema pembagiannya, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) yang melayani penyediaan infrastruktur dengan bisnis konstruksi, pengelolaan menara, dan *fiber-to-the-tower* (FTTT), PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) sebagai penyedia ekosistem infrastruktur *data center* (pusat data), dan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) sebagai penyedia layanan digital berbasis satelit *end-to-end*.

c. Business-to-Business Information and Communication Technology (B2B ICT)

Salah satu visi unit usaha Telkom adalah untuk menghadirkan solusi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi bagi segmen korporasi, instansi pemerintah, maupun sektor industri. Unit usahanya adalah PT Sigma Cipta Caraka (Sigma) yang memiliki layanan konsultasi perangkat keras dan perangkat lunak dan juga layanan *hosting*. Unit usaha yang kedua adalah PT PINS Indonesia (PINS), yakni perusahaan yang berfokus pada fasilitas peralatan, integrasi perangkat, jaringan, dan *Internet of Things* (IoT).

d. Bisnis Internasional

Telkom memiliki tujuan untuk menjalankan dan layanan global melalui anak perusahaan khusus untuk memperkuat konektivitas lintas negara. Unit usahanya adalah PT Telkom Indonesia International (Telin) sebagai operator telekomunikasi global yang melayani layanan telekomunikasi di luar negeri.

Pengelompokan empat pilar ini mengikuti Laporan Tahunan 2025. Laporan Keberlanjutan 2025 mengelompokkan bisnis Telkom ke dalam lima portofolio, yaitu B2C Business, B2B Infrastructure, B2B International, B2B IT Services, dan entitas lainnya (Telkom, 2026c, hlm. 23), sehingga jumlah kelompok bergantung pada sumber yang dirujuk. Dari banyaknya aktivitas tersebut, tentunya Telkom membutuhkan banyak data yang jumlahnya besar dan kompleks dikarenakan sistemnya harus terintegrasi untuk mendukung aktivitas pada *website*, aplikasi, media sosial, dan perangkat IoT. Data menjadi salah satu aset paling penting untuk memastikan operasional bisnis tetap berjalan lancar. Fungsi kedua adalah data diperlukan untuk mendukung prediksi *insight* dalam menentukan strategi dan keputusan dalam bisnis. Data juga berfungsi sebagai aset skalabilitas agar bisnis terus dapat bertumbuh.

Data-data tersebut berkaitan dengan kegiatan para *stakeholder* baik internal maupun eksternal. *Stakeholder* internal terdiri dari HoldCo (Telkom Pusat) berkaitan dengan data portofolio grup, kinerja keuangan konsolidasi, data investasi dan alokasi modal, serta panduan kebijakan tata kelola perusahaan. *Stakeholder* internal kedua adalah OpCo (Anak Perusahaan) berkaitan dengan data operasional harian, data efisiensi biaya operasional, dan laporan laba-rugi. Sedangkan untuk *stakeholder* eksternal adalah pelanggan yang pastinya berkaitan dengan data profil pelanggan, penggunaan, kuota/*bandwidth*, data tagihan dan pembayaran, dan data keluhan atau tiket gangguan. *Stakeholder* eksternal kedua adalah pelanggan korporasi (B2B) yang berkaitan dengan kontrak perjanjian tingkat layanan, data kebutuhan kapasitas *bandwidth* korporat, data *traffic* grosir, dan data transaksi piutang usaha. *Stakeholder* eksternal ketiga adalah vendor yang

berkaitan dengan data inventaris perangkat keras jaringan, data lisensi perangkat lunak, dan data performa vendor. Sedangkan entitas pemegang saham berkaitan dengan data laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, data dividen per saham, dan keterbukaan informasi materil terkait aksi korporasi.

1.2. Objektif

Dokumen ini dibentuk sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi pihak yang membutuhkan untuk mengetahui baik seputar manajemen, pengaturan, serta model maupun alur data.

1.3. Pilihan *Enterprise*

Perusahaan yang kami pilih adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang industri telekomunikasi dan informasi di Indonesia. Alasan kami memilih perusahaan ini dikarenakan kami ingin mengetahui gambaran serta detail mengenai cara industri telekomunikasi mengatur data yang dimilikinya.

2. Selayang Pandang *Enterprise*

2.1. Profil

Nama lengkap dari perusahaan yang kami tinjau adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dengan nama singkatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan nama komersial Telkom (Telkom, 2026a, hlm. 10). Sejak 4 Desember 2020, perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tanpa perubahan kode saham TLKM. Pencatatan ini menyesuaikan penulisan nama dengan Anggaran Dasar yang perubahannya disetujui Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juni 2019 (CNN Indonesia, 2020).

Telkom bergerak di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan serta layanan telekomunikasi dan informatika, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Status perusahaan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1991 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman pada 19 November 1991, yang kemudian ditetapkan sebagai tanggal pendirian perusahaan.

Kantor pusat Telkom berada di Graha Merah Putih, Jl. Japati No. 1, Bandung. Saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange dengan kode TLK sejak 14 November 1995 (Telkom, 2026a, hlm. 10).

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Republik Indonesia memegang satu saham Seri A Dwiwarna melalui Badan Pengaturan BUMN, PT Danantara Asset Management (Persero) memegang 52,09% saham Seri B, dan sisanya 47,90% dimiliki publik (Telkom, 2026a, hlm. 10). Pada periode yang sama, perusahaan induk mempekerjakan 4.782 karyawan dari total 21.151 karyawan TelkomGroup (Telkom, 2026a, hlm. 93). Sejak 2025, melalui transformasi TLKM 30, Telkom menempatkan diri sebagai *strategic holding* yang berperan sebagai pengarah strategi, pengelola kapital, dan penggerak penciptaan nilai bagi grup (Telkom, 2026c, hlm. 22–23).

2.2. Sejarah

Sejarah Telkom dapat ditelusuri hingga 23 Oktober 1856, ketika pemerintah kolonial Belanda mengoperasikan telegraf elektromagnetik pertama di Indonesia yang menghubungkan Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor). Pada 1906, pemerintah kolonial membentuk lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, 2014, hlm. 1). Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) melalui Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun

1961. PN Postel kemudian dipecah menjadi PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tanggal 6 Juli 1965, dan tanggal ini dijadikan dasar penetapan hari jadi Telkom (Telkom, 2026a, hlm. 60).

Pada 1974, PN Telekomunikasi dipisah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan layanan telekomunikasi dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) yang memproduksi perangkat telekomunikasi. Perumtel berubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada 1991. Pada 1995, Telkom mendirikan Telkomsel sebagai operator seluler dan melakukan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, serta mencatatkan sahamnya di New York Stock Exchange (Telkom, 2026a, hlm. 60–61).

Dalam satu dekade terakhir, Telkom menjadi operator pertama yang menyediakan layanan 4G LTE di Indonesia pada 2014 dan meluncurkan IndiHome pada 2015. Pada 2023, Telkom dan Telkomsel menandatangani akta pemisahan untuk mengintegrasikan IndiHome ke Telkomsel. Pada 2024, Telkom meluncurkan Satelit Merah Putih-2, dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia mulai menjalankan operasi jaringan konektivitas TelkomGroup melalui Managed Service Agreement. Pada 2025, Telkom menandatangani akta pemisahan fase pertama atas sebagian bisnis dan aset konektivitas fiber *wholesale* kepada InfraNexia sebagai bagian dari strategi TLKM 30 (Telkom, 2026a, hlm. 60–61).

2.3. Visi

Visi Telkom adalah "Menjadi digital *telco* pilihan utama untuk memajukan masyarakat" (Telkom, 2026c, hlm. 28).

2.4. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Telkom menetapkan tiga misi (Telkom, 2026c, hlm. 28):

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan *platform* digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa.
3. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik.

2.5. Tujuan

Telkom merumuskan *purpose*-nya sebagai "Mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para

pemangku kepentingan" (Telkom, 2026c, hlm. 28). Secara formal, maksud dan tujuan perusahaan diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, yaitu menyelenggarakan usaha di bidang jaringan dan layanan telekomunikasi serta informatika, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas (Telkom, 2026a, hlm. 62).

Untuk 2025, Telkom menetapkan tema korporat "*Regain B2C market share and drive B2B performance acceleration by boldly executing practical & impactful programs*" dengan tiga program utama (Telkom, 2026a, hlm. 57):

1. Menjalankan penawaran *fixed-mobile convergence* (FMC) dan layanan di luar konektivitas untuk meningkatkan produktivitas pelanggan.
2. Memperkuat kapabilitas produk dan penjualan konsultatif serta kesiapan proses bisnis dan perangkat TI untuk meningkatkan daya saing B2B.
3. Mendorong efisiensi jaringan akses serta memperketat kolaborasi belanja modal dan pengadaan di tingkat grup.

3. Manajemen Data dan Tata Kelola Data

3.1. Manajemen Data

Telkom memiliki Data Governance Framework yang mengatur siklus hidup aset data, mulai dari perencanaan, penggunaan, pengendalian, dan perlindungan hingga pemusnahan data. Kerangka ini mencakup arsitektur data, metadata, kualitas data, enkripsi, kontrol akses, dan audit trail (Telkom, 2026c, hlm. 192).

Pengelolaan data pribadi mendapat perhatian khusus. Telkom memakai Patuh PDP untuk mencatat aktivitas pemrosesan data pribadi (RoPA) dan menilai dampaknya (DPIA dan PIA) di seluruh entitas TelkomGroup, serta menilai tingkat kematangan tata kelola datanya. Data pelanggan disimpan minimal tiga bulan sesuai Data Operation Management Standards TelkomGroup, dan setiap permintaan data pribadi dari pihak eksternal harus disetujui melalui DG Council (Telkom, 2026c, hlm. 192–196). Untuk mendukung kegiatan ini, Telkom mengoperasikan platform digital yang mencakup pengelolaan *cloud*, keamanan siber, pemrosesan *big data*, dan AI (Telkom, 2026b).

3.2. Peran dan Tanggung Jawab

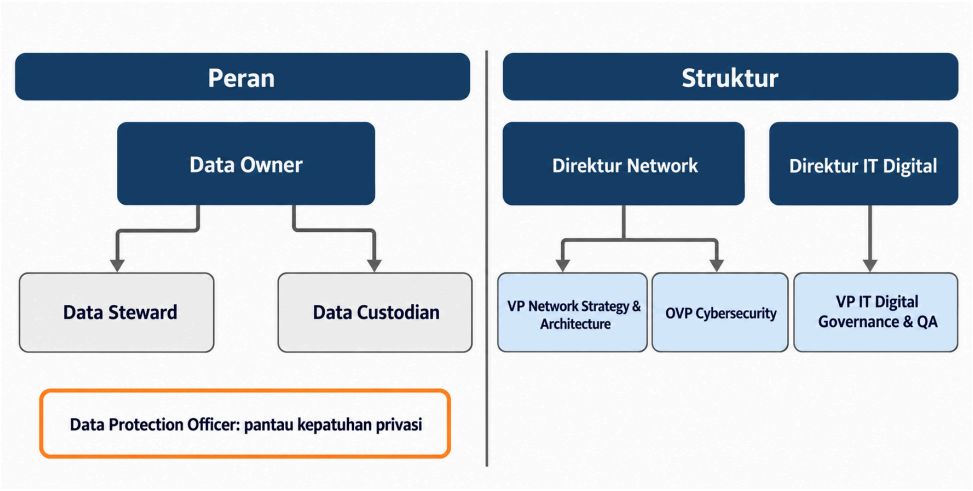
Direktur Network dan Direktur IT Digital bertanggung jawab atas pengelolaan strategis Data Governance Framework dan menunjuk Data Owner. Data Owner memiliki wewenang atas pemanfaatan aset data dan memastikan pemanfaatannya sesuai prinsip tata kelola. Pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Data Steward, dipimpin Chapter Leader DS & AI, dan Data Custodian (Telkom, 2026c, hlm. 192). Untuk perlindungan data pribadi, Telkom memiliki Data Protection Officer (DPO) dan unit perlindungan data yang memantau kepatuhan privasi, mengoordinasikan audit, dan memitigasi risiko (Telkom, 2026c, hlm. 191). Pada sumber yang ditinjau, tidak ditemukan jabatan Chief Data Officer.

3.3. Struktur Organisasi

Pada tingkat direksi, Telkom memisahkan Direktorat Network dan Direktorat IT Digital. Di bawah Direktur Network terdapat VP Network Strategy & Architecture dan OVP Cybersecurity, sedangkan di bawah Direktur IT Digital terdapat VP IT Digital Governance & QA (Telkom, 2026a, hlm. 64–65). Tanggung jawab keamanan siber di tingkat direksi berada pada Direktur Network (Telkom, 2026b). Telkom juga membentuk Data Protection Unit di bawah Corporate Secretary untuk memenuhi UU Perlindungan Data Pribadi (Telkom, 2026b). Gambar 3.1 merangkum peran tata kelola data dan struktur organisasi tersebut.

Gambar 3.1

Peran dan Struktur Organisasi Data Governance Telkom



3.4. Pendekatan Tata Kelola Data

Tata kelola data Telkom bersifat formal. Dasarnya adalah Framework Tata Kelola Data yang mengatur siklus hidup aset data, komite tata kelola data pada tiga tingkat, serta proses sidang DG Council untuk memastikan kepatuhan pengelolaan data (Telkom, 2026c, hlm. 192, 196).

Gambar 3.2

Struktur Tiga Tingkat Komite Data Governance Telkom



Sumber: Telkom (2026c, hlm. 192).

Tata kelola dijalankan melalui tiga tingkat komite (Gambar 3.2 dan Tabel 3.1):

1. DG Executive Committee berisi perwakilan arsitektur jaringan/TI, keamanan siber, hukum dan kepatuhan, audit TI, serta eksekutif fungsi bisnis.
2. DG Business Committee berisi seluruh Data Owner.
3. DG Operations berisi Data Steward dan Data Custodian (Telkom, 2026c, hlm. 192).

Tabel 3.1
Anggota dan Fungsi Komite Data Governance Telkom

Tingkat	Anggota	Fungsi
DG Executive Committee	Arsitektur jaringan/TI, keamanan siber, hukum dan kepatuhan, audit TI, eksekutif fungsi bisnis	Arah dan kebijakan
DG Business Committee	Seluruh Data Owner	Kepemilikan data di unit bisnis
DG Operations	Data Steward dan Data Custodian	Pelaksanaan operasional

Diadaptasi dari Telkom (2026c, hlm. 192). Kolom fungsi adalah interpretasi penulis.

Kebijakan dan standar ditetapkan secara terpusat, sedangkan Data Owner dan Data Steward tersebar di unit bisnis dan fungsional. Menurut kami, hal ini paling mendekati model *federated* pada DAMA (DAMA International, 2017), meskipun Telkom tidak memakai istilah tersebut. Unit bernama Data Governance Office tidak ditemukan pada sumber yang ditinjau.

4. Arsitektur Data

4.1. Zachman Framework

Zachman Framework dikembangkan oleh John A. Zachman pada tahun 1980-an dan merupakan salah satu kerangka arsitektur *enterprise* yang banyak digunakan. Kerangka ini berbentuk matriks 6×6. Kolomnya adalah enam pertanyaan dasar, yaitu What (data), How (fungsi), Where (jaringan atau lokasi), Who (orang), When (waktu), dan Why (motivasi). Barisnya adalah enam perspektif, yaitu Planner, Owner, Designer, Builder, Implementer, dan User, yang bergerak dari gambaran bisnis yang abstrak ke implementasi yang nyata, sebagaimana diuraikan dalam DAMA International (2017). Tabel 4.1 memetakan Telkom ke dalam matriks tersebut.

Tabel 4.1

Pemetaan Telkom pada Zachman Framework

Perspektif	What (Data)	How (Fungsi)	Where (Jaringan)	Who (Orang)	When (Waktu)	Why (Motivasi)
Planner	Pelanggan, produk, layanan, infrastruktur	Layanan B2C, B2B, dan *wholesale*	Jaringan nasional dan internasional	Direksi dan Dewan Komisaris	Siklus RJPP, CSS, RKAP	Strategi TLKM 30
Owner	*Subject area*: Customer, Product, Service, Resource, Business Partner	Proses bisnis acuan eTOM	Wilayah regional dan anak perusahaan	DG Executive Committee dan Data Owner	*Roadmap* transformasi 2025–2030	Keunggulan operasional dan kelincahan bisnis
Designer	Model data logis per *subject area*	Arsitektur aplikasi (CRM, billing)	Arsitektur FTTx, 5G, satelit	Arsitek TI dan Data Steward	Siklus hidup data	Keamanan dan kepatuhan data

Builder	Platform *big data*, *in-memory database*, AI	*Online charging*, CRM, *service control*	*Data center hyperscale* dan neuCentrIX	Unit IT Digital dan TDE (NeutraDC)	Ekspansi *data center*	Integrasi dan keandalan layanan digital
Implementer	Skema basis data, tabel, kolom	Aplikasi NOSSA untuk tiket gangguan	Konfigurasi SDN/NFV dan SD-WAN	Data Custodian dan teknisi	*Event* tiket gangguan	Penanganan gangguan cepat
User	Data pelanggan, tiket, status layanan	Aplikasi MyTelkomsel, MyIndibiz, MyTEnS	*Contact center*, web, media sosial	Pelanggan ritel, korporasi, UKM	Layanan 24/7	Gangguan selesai sebelum pelanggan melapor

Diadaptasi dari DAMA International (2017). Isi sel kami susun berdasarkan Telkom (2026a, 2026b, 2026c) dan TM Forum (2021), dengan rincian sebagai berikut. Siklus RJPP, CSS, dan RKAP bersumber dari Telkom (2026a, hlm. 38–39) dan Telkom (2026c, hlm. 39). Portal MyTelkomsel, MyIndibiz, dan MyTeNS bersumber dari Telkom (2026a, hlm. 141). Roadmap transformasi bersumber dari Telkom (2026c, hlm. 46). Proses acuan eTOM bersumber dari TM Forum (2021), sedangkan platform data dan sistem jaringan lainnya bersumber dari Telkom (2026b).

Kolom What menjadi fokus bagian ini. Pada tingkat Planner, entitas data utama Telkom adalah pelanggan, produk, layanan, dan infrastruktur jaringan (Telkom, 2026b). Pada tingkat Owner, entitas ini dijabarkan menjadi model konseptual. Telkom adalah anggota TM Forum (Telkom, 2026c, hlm. 236), yang menerbitkan Information Framework (SID) sebagai model data acuan industri telekomunikasi dengan domain seperti Customer, Product, Service, Resource, dan Business Partner (TM Forum, 2021).

Menurut kami, domain ini sesuai sebagai dasar *subject area* Telkom yang dimodelkan pada Bagian 5. Tingkat Designer berisi model data logis per *subject area*, yang untuk *Procurement* dirinci pada Bagian 6. Tingkat Builder berupa platform data Telkom, yaitu infrastruktur untuk manajemen data, *in-memory database*, *big data*, dan AI (Telkom, 2026b). Tingkat Implementer berupa skema basis data, sedangkan tingkat User berupa data yang dipakai sehari-hari,

misalnya data pelanggan dan tiket gangguan. Karena Telkom tidak memublikasikan model data internalnya, sebagian isi sel merupakan interpretasi kami.

4.2. Deskripsi Arsitektur Data

Arsitektur data Telkom dapat dilihat dari sisi teknologi dan aplikasi yang mendukungnya. Dari sisi teknologi, Telkom memiliki jaringan nasional dan internasional, antara lain FTTx, 5G, satelit, dan kabel laut, serta terus memperluas *data center* dan layanan *cloud* (Telkom, 2026b). Anak perusahaannya, TDE (NeutraDC), mengelola *data center* dan sedang membangun *green data center* di Batam dengan kapasitas lebih dari 60 MW (Telkom, 2026c, hlm. 76).

Dari sisi aplikasi, Telkom memiliki platform untuk aplikasi, manajemen data, *in-memory database*, *big data*, dan AI, serta sistem seperti *online charging*, *customer relationship management* (CRM), dan *service control point* (Telkom, 2026b). *Big data* dimanfaatkan antara lain untuk menyelesaikan gangguan sebelum pelanggan melapor (Telkom, 2026c, hlm. 142).

Sebagai anggota TM Forum, Telkom dapat mengacu pada kerangka standar industri, yaitu SID untuk data dan eTOM untuk proses bisnis (TM Forum, 2021). Arsitektur data ini diatur melalui tata kelola data yang dijelaskan pada Bagian 3, termasuk Data Governance Council yang dibentuk untuk memperkuat keamanan dan kepatuhan data (Telkom, 2026b).

5. *Enterprise Data Model*

Pada bagian ini, pemodelan data pada Telkom akan dipandang dengan cara *helicopter view*, yakni berupa *overview* yang berisi peta data secara keseluruhan dari Telkom. Komponen yang ada di dalam EDM mencakup:

1. Area subjek, yakni pengelompokan data yang sejenis,
2. Entitas utama yang ada di setiap area, dan
3. Hubungan/relasi antarentitas yang terdapat di dalam model data.

Dalam proses ini, kami membatasi penelaahan EDM pada perusahaan induk dari Telkom (tidak menyertakan anak usahanya, contohnya seperti PT Telekomunikasi Selular, atau yang lebih dikenal sebagai Telkomsel). Hal ini dilakukan atas beberapa pertimbangan:

1. Peran perusahaan induk berbeda dari anak usaha. Melalui transformasi TLKM 30, Telkom beralih dari *operating holding* menjadi *strategic holding* yang berperan sebagai pengarah strategi, pengelola kapital, dan penggerak penciptaan nilai grup (Telkom, 2026c, hlm. 22–23). Sejalan dengan itu, sebagian operasi telah dialihkan ke anak usaha, antara lain layanan IndiHome ke Telkomsel pada 2023 dan operasi jaringan ke PT Telkom Infrastruktur Indonesia pada 2024 (Telkom, 2026a, hlm. 60). Namun, induk tetap menjalankan fungsi bisnis sendiri, terutama layanan *enterprise*, pemerintahan, dan *wholesale* melalui direktorat dan lima Telkom Regional (Telkom, 2026a, hlm. 64–65).
2. Arsitektur data perusahaan induk dan anak usaha kami asumsikan terpisah, mengingat setiap anak usaha menjalankan bisnis dan sistemnya masing-masing. Asumsi ini sejalan dengan contoh salah satu anak usaha, yakni Telkomsel, yang menempatkan penerapan kerangka tata kelola data sebagai salah satu prioritas strategis pelindungan data pelanggannya (Telkom, 2026c, hlm. 194). Sumber tersebut tidak menyatakan bahwa kerangka itu terpisah dari kerangka induk, sehingga pemisahan ini tetap merupakan asumsi kami. Karena itu, kami memutuskan untuk tidak menggabungkan keduanya, sebab penggabungan dalam satu EDM dapat menyebabkan area subjek dan relasi antarentitas menjadi terlalu banyak.

Sebagai konsekuensinya, seluruh anak perusahaan direpresentasikan hanya sebagai satu entitas di dalam EDM, yakni Anak Perusahaan (pada area subjek Portofolio Anak Perusahaan & Investasi), yang mencerminkan peran perusahaan induk dalam mengelola kepemilikan dan investasi grup.

Berikut merupakan rincian dari tiap komponen EDM Telkom.

5.1. Area Subjek Data *Enterprise*

Area subjek pada Telkom dapat ditelaah dari:

1. Berdasarkan standar umum SID, diperoleh dari dokumen TM Forum SID. Dokumen tersebut membagi data ke Market/Sales, Product, Customer, Service, Resource, Business Partner, dan Enterprise (TM Forum, 2021). Acuan ini dipakai karena Telkom tercatat sebagai anggota TM Forum (Telkom, 2026c, hlm. 236).
2. Kerangka tata kelola data Telkom menetapkan Data Owner yang berwenang atas pemanfaatan aset data (Telkom, 2026c, hlm. 192). Karena itu, diasumsikan setiap direktorat dan unit kerja pada struktur organisasi induk (Telkom, 2026a, hlm. 64–65) merepresentasikan domain data yang dikelolanya.
3. Proses bisnis dan sistem yang ada dalam laporan Telkom. Contohnya, proses pengadaan melalui aplikasi SMILE (Telkom, 2026c, hlm. 200–202), portal pelanggan MyTeNS dan MyCarrier (Telkom, 2026a, hlm. 141), serta mekanisme tata kelola data (Telkom, 2026c, hlm. 191–199).

Berikut merupakan analisis area subjek, domain berdasarkan TM Forum SID, dan sumber yang berkaitan untuk setiap area subjek.

Tabel 5.1
Area Subjek Data Enterprise Telkom

No	Area subjek	Domain SID	Dasar Identifikasi	Entitas utama
1	**Pelanggan & Penjualan**	Customer, Market/Sales	1. Direktorat Enterprise & Business Service, Direktorat Wholesale & International Service, serta EVP Government, SOE, dan Private Service (Telkom, 2026a, hlm. 64). 2. Segmen pelanggan UMK, korporat, instansi pemerintah, serta *wholesale* dan internasional (Telkom, 2026c, hlm. 143). 3. Tim *account management* per segmen, *sales specialist*, dan *channel partner* (Telkom, 2026a, hlm. 142). 4. Katalog produk dan *digital quote* melalui MyTeNS (Telkom, 2026a, hlm. 141).	1. Pelanggan 2. Segmen Pelanggan 3. Penawaran 4. Kontrak Layanan
2	**Produk & Layanan**	Product	1. Portofolio per segmen, lini bisnis, dan produk (Telkom, 2026a, hlm. 63). 2. Service Level Guarantee (Telkom, 2026c, hlm. 143). 3. OVP Enterprise Product & Solution Development (Telkom, 2026a, hlm. 64).	1. Lini Bisnis 2. Produk 3. SLA/SLG
3	**Service Fulfillment & Assurance**	Service	1. *Order management*, pelacakan instalasi dan aktivasi, serta pemantauan gangguan pada MyCarrier dan MyTeNS (Telkom, 2026a, hlm. 141). 2. Kerangka layanan proaktif dan pengukuran NPS (Telkom, 2026c, hlm. 142–143). EGM Solution Delivery & Assurance (Telkom, 2026a, hlm. 64).	1. Order Layanan 2. Tiket Gangguan

4	**Jaringan & Infrastruktur**	Resource	1. Direktorat Network (Telkom, 2026a, hlm. 64). 2. Operasi jaringan, yang dijalankan oleh PT Telkom Infrastruktur Indonesia melalui Managed Service Agreement sejak 2024 (Telkom, 2026a, hlm. 60).	1. Aset Jaringan 2. Site 3. Perjanjian Managed Service
5	**Keuangan, Tagihan & Pendapatan**	Enterprise	1. Direktorat Finance & Risk Management serta SGM Finance System & Accounting Controller (Telkom, 2026a, hlm. 64). 2. *Billing* dan pembayaran melalui MyCarrier, *e-billing*, dan *consolidated billing* (Telkom, 2026a, hlm. 141–142). 3. RKAP (Telkom, 2026c, hlm. 39). 4. Realisasi belanja modal (Telkom, 2026a, hlm. 163).	1. Tagihan 2. Pembayaran 3. Anggaran (RKAP)
6	**Pengadaan & Pemasok**	Business Partner	1. Delapan tahap pengadaan, *e-procurement* SMILE, kriteria QCDS, seleksi mega vendor, pakta integritas, dan *blacklist* (Telkom, 2026c, hlm. 200–202). 2. Komite Pengadaan (Telkom, 2026c, hlm. 35). 3. SGM Group Procurement serta VP Financial & Procurement Policy (Telkom, 2026a, hlm. 64).	1. Pemasok 2. Permintaan Pengadaan 3. Tender 4. Proposal 5. Kontrak 6. Purchase Order 7. Evaluasi Pemasok
7	**Sumber Daya Manusia**	Enterprise	1. Direktorat Human Capital Management, Telkom Corporate University, dan Assessment Center (Telkom, 2026a, hlm. 65). 2. Jumlah karyawan induk 4.782 orang (Telkom, 2026a, hlm. 93).	1. Karyawan 2. Jabatan 3. Unit Organisasi
8	**Portofolio Anak Perusahaan & Investasi**	Enterprise	1. Peran *strategic holding* (Telkom, 2026c, hlm. 22–23). 2. Komite Investasi dan Komite Pengelolaan Anak Perusahaan (Telkom, 2026c, hlm. 35).	1. Anak Perusahaan 2. Investasi 3. KPI Anak Perusahaan

			3. VP Strategic Investment Planning/Execution dan VP Subsidiaries Financial Planning (Telkom, 2026a, hlm. 64). 4. Daftar anak perusahaan (Telkom, 2026a, hlm. 100–106).	
9	**Risiko, Kepatuhan, & Audit**	Enterprise	1. Direktorat Legal & Compliance dan SVP Internal Audit (Telkom, 2026a, hlm. 65). 2. Sistem manajemen risiko (Telkom, 2026a, hlm. 335–352).	1. Risiko 2. Temuan Audit 3. Kebijakan/Regulasi
10	**Tata Kelola & Pelindungan Data**	Enterprise	1. Komite Data Governance, Data Owner, Data Steward, Data Custodian, DPO, DG Council, dan platform Patuh PDP (Telkom, 2026c, hlm. 191–199). 2. VP Data Protection (Telkom, 2026a, hlm. 65).	1. Aset Data 2. Subjek Data 3. Permintaan Data Eksternal

Catatan. Sebagian dasar identifikasi bersumber dari data tingkat TelkomGroup, bukan perusahaan induk saja, yaitu portofolio produk (Telkom, 2026a, hlm. 63), realisasi belanja modal (Telkom, 2026a, hlm. 163), dan segmen pelanggan (Telkom, 2026c, hlm. 143).

Kesepuluh area subjek ini membentuk *chain* yang bergantung satu sama lain. Terdapat tiga area yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, yakni Pelanggan & Penjualan, Produk & Layanan, dan Service Fulfillment & Assurance. Data pelanggan terbagi dari beberapa segmen, yakni segmen korporat, pemerintahan, UMK, serta *wholesale* dan internasional (Telkom, 2026c, hlm. 143).

Segmen-segmen ini menjadi titik awal proses penjualan yang menghasilkan penawaran dan kontrak produk tertentu. Kontrak kemudian dipenuhi dengan cara dipasang, diaktivasi, dan dipantau gangguannya. Keterkaitan ini tercermin pada portal MyCarrier, yang mengintegrasikan katalog produk, manajemen *order*, pelacakan instalasi dan aktivasi, penagihan, pembayaran, serta pemantauan gangguan untuk proses transaksi *wholesale* (Telkom, 2026a, hlm. 141).

Dalam memenuhi *order* yang ditawarkan, diperlukan data terkait infrastruktur penyalurannya. Oleh karena itu, Telkom menyalurkan pemenuhan tersebut dengan area subjek Jaringan dan Infrastruktur, yang menyediakan aset untuk layanan pelanggan. Karena operasi jaringan telah dijalankan PT Telkom Infrastruktur Indonesia melalui Managed Service

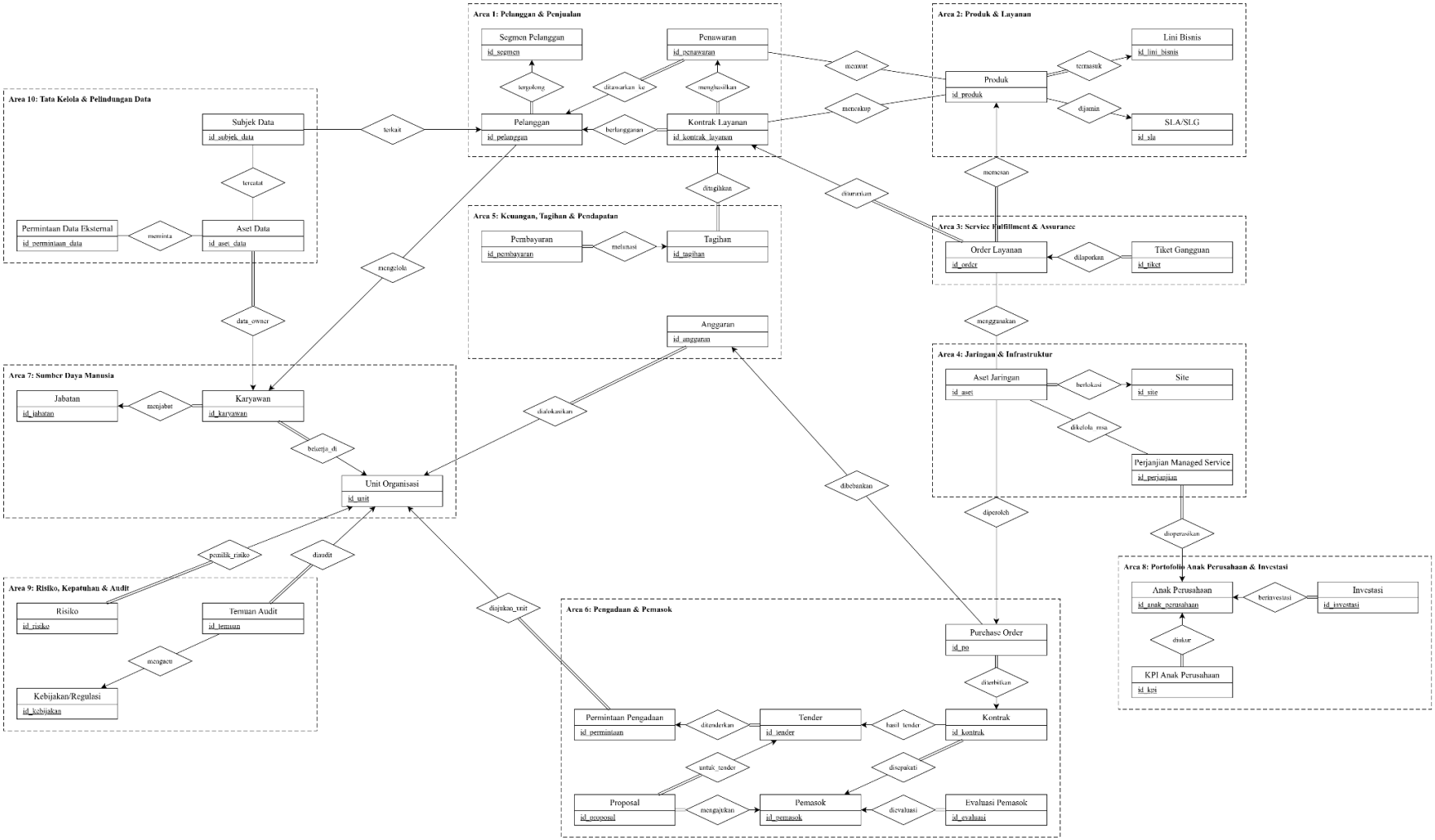
Agreement (Telkom, 2026a, hlm. 60), data pada area ini dibatasi pada kepemilikan, perencanaan, dan perjanjian layanan. Aset tersebut diperoleh melalui area Pengadaan dan Pemasok, yang menjalankan proses pengadaan melalui aplikasi SMILE (Telkom, 2026c, hlm. 201). Setelah *order* dan pemenuhannya selesai, tentunya dilakukan penyelesaian dari sisi pelanggan melalui area Keuangan, Tagihan, dan Pendapatan. Area ini juga diperlukan dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari Telkom.

Selain area operasional, terdapat area lain yang mencerminkan peran Telkom sebagai *strategic holding*, yakni area Sumber Daya Manusia (menyimpan data karyawan/unit sebagai rujukan area lain) dan area Portofolio Anak Perusahaan & Investasi (memantau kinerja anak perusahaan). Semua kebijakan mengenai area data ini dibentuk dan dikendalikan oleh dua area lain, yakni area Risiko, Kepatuhan, dan Audit (mencatat risiko, kontrol, dan temuan audit atas proses di setiap unit organisasi) dan area Tata Kelola dan Pelindungan Data (mengatur kepemilikan dan pemanfaatan seluruh aset data). Setiap aset data memiliki Data Owner yang berwenang atas pemanfaatannya (Telkom, 2026c, hlm. 192). Pola keterkaitan antararea (yang masing-masing memiliki *owner*) dibahas pada subbab selanjutnya.

5.2. *ER Model* Global

Berdasarkan area subjek pada Subbab 5.1, EDM Telkom disusun dalam bentuk ER model global pada tingkat konseptual. Pada tingkat ini, model hanya memuat entitas bisnis paling dasar beserta relasi antarentitasnya (DAMA International, 2017). Diagram pada Gambar 5.1 menggunakan notasi ER dari Silberschatz dkk. (2019). Atribut selain kunci utama tidak ditampilkan karena rinciannya dibahas pada tingkat spesifik di Bab 6. Definisi setiap entitas disajikan pada Tabel 5.2, sedangkan rincian relasi disajikan pada Tabel 5.3.

Gambar 5.1
ERD Umum Telkom



Detail entitas dan relasi dari ERD ini dijabarkan pada tabel berikut. Tabel 5.2 memuat definisi 34 entitas yang membentuk ER model global pada Gambar 5.1, dikelompokkan menurut sepuluh area subjek pada Tabel 5.1. Setiap

entitas dilengkapi kunci utama berupa atribut identitas (misalnya id_pelanggan atau id_pemasok) yang membedakan satu anggota entitas dari anggota lainnya.

Tabel 5.2
Definisi Entitas

No	Area subjek	Entitas	Kunci utama	Definisi
1	Pelanggan & Penjualan	Pelanggan	id_pelanggan	Organisasi atau individu yang berlangganan layanan Telkom, terutama segmen korporat, pemerintahan, UMK, serta *wholesale* dan internasional
2		Segmen Pelanggan	id_segmen	Kategori pengelompokan pelanggan berdasarkan jenis pasarnya
3		Penawaran	id_penawaran	Penawaran harga dan produk yang diajukan Telkom kepada pelanggan, termasuk *digital quote* melalui MyTeNS
4		Kontrak Layanan	id_kontrak_layanan	Perjanjian berlangganan antara Telkom dan pelanggan atas satu atau lebih produk
5	Produk & Layanan	Lini Bisnis	id_lini_bisnis	Pengelompokan produk menurut lini bisnis dan segmen bisnis Telkom
6		Produk	id_produk	Produk atau layanan yang ditawarkan Telkom kepada pelanggan
7		SLA/SLG	id_sla	Standar tingkat layanan yang dijamin untuk suatu produk

8	Service Fulfillment & Assurance	Order Layanan	id_order	Pesanan pelanggan atas suatu produk yang diturunkan dari kontrak layanan, termasuk status instalasi dan aktivasinya
9		Tiket Gangguan	id_tiket	Catatan gangguan atas layanan yang telah aktif beserta penanganannya
10	Jaringan & Infrastruktur	Aset Jaringan	id_aset	Aset jaringan dan infrastruktur milik Telkom yang digunakan untuk menyediakan layanan, termasuk kapasitasnya
11		Site	id_site	Lokasi fisik penempatan aset jaringan
12		Perjanjian Managed Service	id_perjanjian	Perjanjian pengoperasian aset jaringan oleh pihak lain dalam grup melalui Managed Service Agreement
13	Keuangan, Tagihan & Pendapatan	Tagihan	id_tagihan	Tagihan kepada pelanggan atas kontrak layanan, termasuk status pelunasannya (piutang)
14		Pembayaran	id_pembayaran	Pembayaran yang diterima dari pelanggan untuk melunasi tagihan
15		Anggaran	id_anggaran	Alokasi anggaran (RKAP) per unit organisasi, baik belanja operasional maupun belanja modal
16	Pengadaan & Pemasok	Pemasok	id_pemasok	Perusahaan penyedia barang atau jasa bagi Telkom

17		Permintaan Pengadaan	id_permintaan	Inisiasi kebutuhan pengadaan barang atau jasa oleh unit organisasi
18		Tender	id_tender	Proses lelang atau undangan pengadaan atas suatu permintaan pengadaan
19		Proposal	id_proposal	Proposal penawaran yang diajukan pemasok dalam suatu tender
20		Kontrak	id_kontrak	Perjanjian pengadaan antara Telkom dan pemasok
21		Purchase Order	id_po	Pesanan pembelian yang diterbitkan berdasarkan kontrak pengadaan
22		Evaluasi Pemasok	id_evaluasi	Penilaian kinerja pemasok, antara lain berdasarkan kriteria QCDS
23	Sumber Daya Manusia	Karyawan	id_karyawan	Pegawai perusahaan induk Telkom
24		Jabatan	id_jabatan	Posisi atau jabatan yang diemban karyawan
25		Unit Organisasi	id_unit	Direktorat, divisi, atau unit kerja dalam struktur organisasi induk
26	Portofolio Anak Perusahaan & Investasi	Anak Perusahaan	id_anak_perusahaan	Perusahaan yang dimiliki Telkom, baik langsung maupun tidak langsung
27		Investasi	id_investasi	Penyertaan modal Telkom pada anak perusahaan, termasuk persentase kepemilikannya

28		KPI Anak Perusahaan	id_kpi	Indikator kinerja anak perusahaan yang dipantau oleh induk
29	Risiko, Kepatuhan & Audit	Risiko	id_risiko	Risiko yang teridentifikasi beserta mitigasinya
30		Temuan Audit	id_temuan	Hasil temuan audit internal atas suatu unit organisasi
31		Kebijakan/Regulasi	id_kebijakan	Kebijakan internal atau regulasi eksternal yang menjadi acuan kepatuhan
32	Tata Kelola & Pelindungan Data	Aset Data	id_aset_data	Kumpulan data yang dikelola sebagai aset dan memiliki Data Owner
33		Subjek Data	id_subjek_data	Individu yang data pribadinya diproses oleh Telkom
34		Permintaan Data Eksternal	id_permintaan_data	Permintaan akses data dari pihak eksternal yang wajib melalui DG Council

Entitas-entitas tersebut saling terhubung melalui relasi yang mencerminkan proses bisnis Telkom. Setiap relasi dinyatakan dalam bentuk entitas pertama, nama relasi, dan entitas kedua, disertai kardinalitas dan partisipasinya. Kolom keterangan menjelaskan aturan bisnis yang mendasari setiap relasi.

Tabel 5.3
Relasi Antarentitas

No	Relasi	Entitas pertama	Entitas kedua	Kardinalitas	Partisipasi entitas pertama	Keterangan

1	tergolong	Pelanggan	Segmen Pelanggan	N:1	Total	Setiap pelanggan termasuk dalam satu segmen
2	ditawarkan_ke	Penawaran	Pelanggan	N:1	Total	Setiap penawaran ditujukan kepada satu pelanggan
3	menghasilkan	Kontrak Layanan	Penawaran	N:1	Total	Kontrak layanan berasal dari penawaran yang disetujui
4	berlangganan	Kontrak Layanan	Pelanggan	N:1	Total	Setiap kontrak layanan dimiliki oleh satu pelanggan
5	mengelola	Pelanggan	Karyawan	N:1	Parsial	Karyawan berperan sebagai *account manager* bagi pelanggan
6	memuat	Penawaran	Produk	M:N	Parsial	Satu penawaran dapat memuat beberapa produk
7	mencakup	Kontrak Layanan	Produk	M:N	Parsial	Satu kontrak dapat mencakup beberapa produk
8	termasuk	Produk	Lini Bisnis	N:1	Total	Setiap produk termasuk dalam satu lini bisnis
9	dijamin	Produk	SLA/SLG	N:1	Parsial	Produk dapat memiliki standar tingkat layanan
10	diturunkan	Order Layanan	Kontrak Layanan	N:1	Total	Order layanan diturunkan dari kontrak layanan
11	memesan	Order Layanan	Produk	N:1	Total	Setiap *order* layanan merujuk pada satu produk

12	menggunakan	Order Layanan	Aset Jaringan	M:N	Parsial	Pemenuhan *order* menggunakan aset jaringan
13	dilaporkan	Tiket Gangguan	Order Layanan	N:1	Total	Gangguan dilaporkan atas layanan yang telah aktif
14	berlokasi	Aset Jaringan	Site	N:1	Total	Setiap aset jaringan berada di satu lokasi
15	dikelola_msa	Perjanjian Managed Service	Aset Jaringan	M:N	Parsial	Perjanjian mencakup aset yang dioperasikan pihak lain
16	dioperasikan	Perjanjian Managed Service	Anak Perusahaan	N:1	Total	Perjanjian dijalankan oleh anak perusahaan (misalnya PT Telkom Infrastruktur Indonesia)
17	ditagihkan	Tagihan	Kontrak Layanan	N:1	Total	Tagihan diterbitkan atas kontrak layanan
18	melunasi	Pembayaran	Tagihan	N:1	Total	Pembayaran melunasi tagihan
19	dialokasikan	Anggaran	Unit Organisasi	N:1	Total	Anggaran dialokasikan ke unit organisasi
20	dibebankan	Purchase Order	Anggaran	N:1	Parsial	Nilai PO dibebankan pada anggaran
21	diajukan_unit	Permintaan Pengadaan	Unit Organisasi	N:1	Total	Permintaan pengadaan diajukan oleh unit organisasi
22	ditenderkan	Tender	Permintaan Pengadaan	N:1	Total	Tender diselenggarakan atas permintaan pengadaan

23	untuk_tender	Proposal	Tender	N:1	Total	Proposal diajukan untuk satu tender
24	mengajukan	Proposal	Pemasok	N:1	Total	Proposal diajukan oleh satu pemasok
25	hasil_tender	Kontrak	Tender	N:1	Parsial	Kontrak dapat dihasilkan dari tender
26	disepakati	Kontrak	Pemasok	N:1	Total	Setiap kontrak disepakati dengan satu pemasok
27	diterbitkan	Purchase Order	Kontrak	N:1	Total	PO diterbitkan berdasarkan kontrak
28	dievaluasi	Evaluasi Pemasok	Pemasok	N:1	Total	Evaluasi dilakukan terhadap satu pemasok
29	diperoleh	Aset Jaringan	Purchase Order	N:1	Parsial	Aset jaringan dapat diperoleh melalui PO
30	menjabat	Karyawan	Jabatan	N:1	Total	Setiap karyawan menduduki satu jabatan
31	bekerja_di	Karyawan	Unit Organisasi	N:1	Total	Setiap karyawan bekerja di satu unit organisasi
32	berinvestasi	Investasi	Anak Perusahaan	N:1	Total	Investasi ditanamkan pada anak perusahaan
33	diukur	KPI Anak Perusahaan	Anak Perusahaan	N:1	Total	KPI mengukur kinerja satu anak perusahaan
34	pemilik_risiko	Risiko	Unit Organisasi	N:1	Total	Setiap risiko dimiliki oleh satu unit organisasi

35	diaudit	Temuan Audit	Unit Organisasi	N:1	Total	Temuan audit ditujukan kepada unit organisasi
36	mengacu	Temuan Audit	Kebijakan/Regulasi	N:1	Parsial	Temuan audit dapat mengacu pada kebijakan atau regulasi
37	data_owner	Aset Data	Karyawan	N:1	Total	Setiap aset data memiliki satu Data Owner
38	tercatat	Subjek Data	Aset Data	M:N	Parsial	Data pribadi subjek data tercatat dalam aset data
39	terkait	Subjek Data	Pelanggan	N:1	Parsial	Subjek data dapat merupakan pelanggan atau perwakilannya
40	meminta	Permintaan Data Eksternal	Aset Data	M:N	Parsial	Permintaan eksternal meminta akses ke aset data

Keterangan: N:1 berarti *many-to-one*, dan M:N berarti *many-to-many*. *Total participation* berlaku pada entitas pertama (garis ganda).

Dari 40 relasi pada Tabel 5.3, sebanyak 34 relasi berkardinalitas *many-to-one* (N:1) dan 6 relasi berkardinalitas *many-to-many* (M:N). Relasi *many-to-one* mendominasi karena sebagian besar entitas transaksional merujuk pada satu entitas acuan. Misalnya, setiap tagihan diterbitkan atas satu kontrak layanan dan setiap *purchase order* diterbitkan berdasarkan satu kontrak. Sebanyak 27 relasi memiliki partisipasi total pada entitas pertamanya. Artinya, entitas tersebut tidak dapat berdiri tanpa entitas yang dirujuknya, seperti Pembayaran yang selalu melunasi suatu Tagihan atau Aset Data yang selalu memiliki Data Owner.

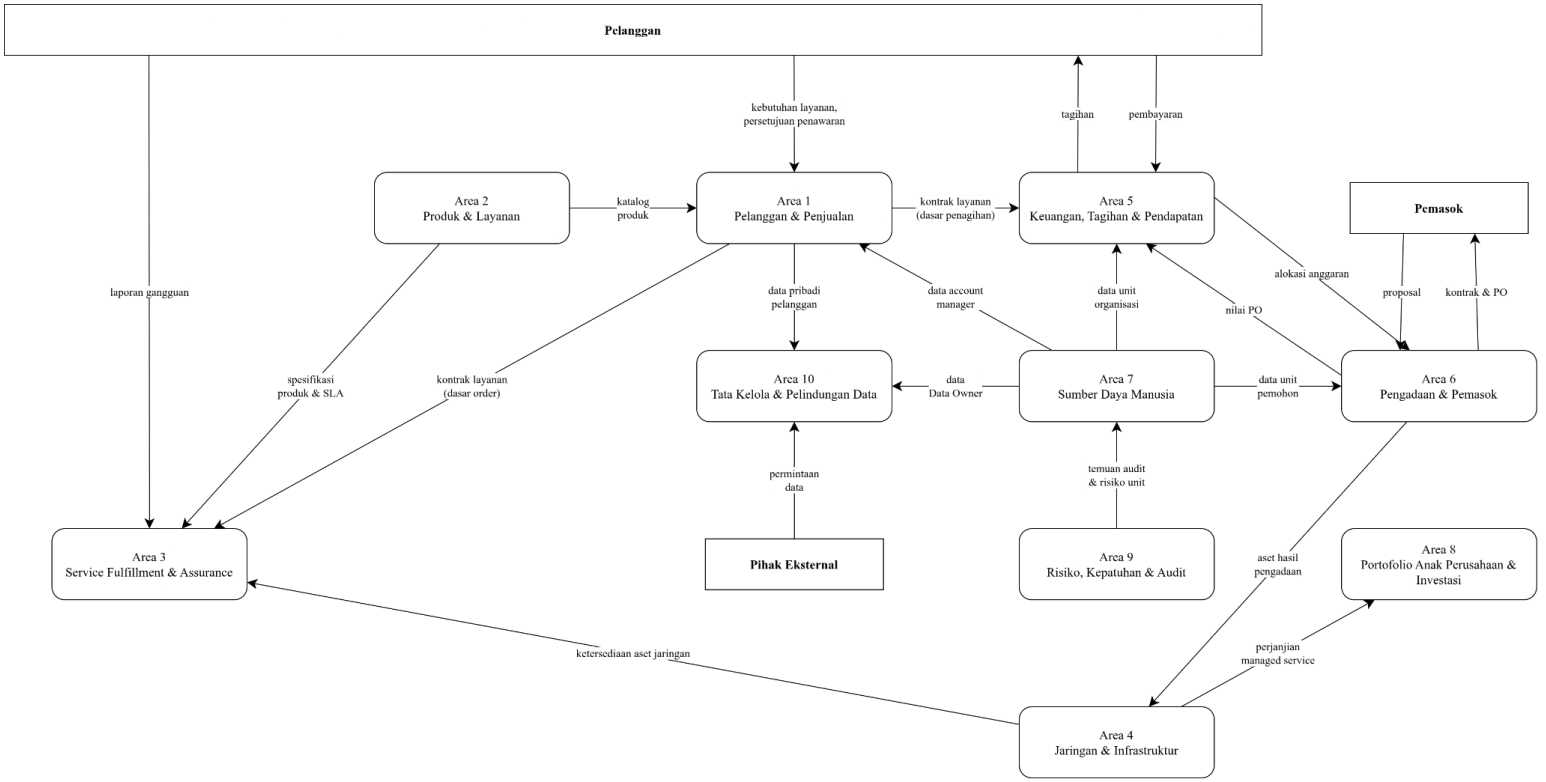
Sebanyak 24 relasi terjadi di dalam satu area subjek, sedangkan 16 relasi lainnya menghubungkan area yang berbeda dan digambarkan di luar kotak area pada Gambar 5.1. Relasi antararea inilah yang menjadi titik integrasi data di Telkom. Contohnya, relasi “diturunkan” menghubungkan kontrak layanan dengan pemenuhan *order*, relasi “ditagihkan” menghubungkan penjualan dengan keuangan, diperoleh menghubungkan aset jaringan dengan pengadaan, dan relasi “data_owner” menghubungkan tata kelola data dengan sumber daya manusia. Beberapa entitas berperan sebagai

penghubung utama, seperti Unit Organisasi yang berelasi dengan lima entitas dari empat area, sedangkan Pelanggan, Kontrak Layanan, dan Produk masing-masing terlibat dalam lima relasi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan data pelanggan merupakan data acuan bersama yang dipakai lintas area.

5.3. Aliran Data (*Data Flow*)

Desain aliran data (*data flow design*) merupakan bagian dari arsitektur data yang menggambarkan perpindahan data antara area bisnis, sistem, dan pihak di luar organisasi (DAMA International, 2017). Pada laporan ini, aliran data disusun pada tingkat area subjek dan diturunkan dari relasi antararea pada ER model global (Tabel 5.3), sehingga setiap aliran memiliki dasar relasi data yang jelas. Gambar 5.2 menggunakan tiga notasi. Persegi panjang bersudut tumpul menyatakan area subjek, persegi panjang bersudut tegas menyatakan pihak eksternal (Pelanggan, Pemasok, dan Pihak Eksternal), dan anak panah berlabel menyatakan data yang berpindah dari area yang menghasilkannya ke area yang menggunakannya. Karena Telkom tidak memublikasikan integrasi sistem internalnya, aliran data ini merupakan interpretasi kami atas proses bisnis yang diungkapkan dalam sumber yang ditinjau.

Gambar 5.2
Data Flow Design



Aliran utama bermula dari Pelanggan, yang menyampaikan kebutuhan layanan dan persetujuan penawaran ke area Pelanggan & Penjualan. Area ini menggunakan katalog produk dari area Produk & Layanan untuk menyusun penawaran. Kontrak layanan yang dihasilkan kemudian mengalir ke dua arah: ke area Service Fulfillment & Assurance sebagai dasar *order*, dan ke area Keuangan, Tagihan & Pendapatan sebagai dasar penagihan. Area Keuangan selanjutnya mengirim tagihan kepada pelanggan dan menerima pembayaran. Alur ini sejalan dengan portal MyCarrier yang mengintegrasikan katalog produk, manajemen *order*, pelacakan instalasi dan aktivasi, penagihan, pembayaran, serta pemantauan gangguan (Telkom, 2026a, hlm. 141). Pemenuhan *order* juga membutuhkan data ketersediaan aset

dari area Jaringan & Infrastruktur. Aset tersebut diperoleh melalui area Pengadaan & Pemasok, yang bertukar data dengan Pemasok dan dengan area Keuangan dalam bentuk alokasi anggaran dan nilai *purchase order*. Data perjanjian *managed service* mengalir dari area Jaringan ke area Portofolio Anak Perusahaan.

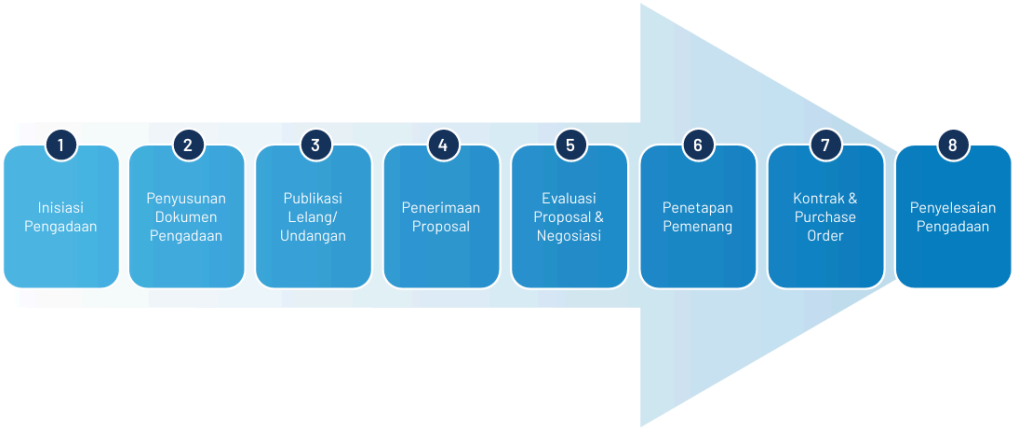
Di luar alur operasional, area Sumber Daya Manusia berperan sebagai sumber data acuan bagi area lain. Area ini menyediakan data unit organisasi untuk anggaran dan permintaan pengadaan, data *account manager* untuk pengelolaan pelanggan, serta data Data Owner untuk tata kelola data. Area Risiko, Kepatuhan & Audit mengirim temuan audit dan profil risiko kepada unit organisasi, sedangkan area Tata Kelola & Pelindungan Data menerima data pribadi pelanggan serta permintaan data dari pihak eksternal, yang wajib diproses melalui DG Council (Telkom, 2026c, hlm. 196). Secara keseluruhan, Gambar 5.2 memuat 22 aliran data, terdiri atas 15 aliran antararea dan 7 aliran dengan pihak eksternal. Seluruh 16 relasi antararea pada Tabel 5.3 terwakili oleh 15 aliran antararea tersebut. Jumlahnya berbeda karena relasi memuat dan mencakup diwakili satu aliran yang sama (katalog produk), relasi pemilik_risiko dan diaudit juga diwakili satu aliran yang sama (temuan audit dan risiko unit), sedangkan pasangan area Pengadaan & Pemasok dengan Keuangan, Tagihan & Pendapatan diwakili dua aliran berlawanan arah, yaitu alokasi anggaran dan nilai PO. Pola ini menunjukkan bahwa area Pelanggan & Penjualan menjadi *entrypoint* data transaksi, sedangkan area Sumber Daya Manusia menjadi titik acuan data untuk Telkom.

6. Model Detail *Subject Matter*

6.1. Selected Subject Matter

Sebagaimana yang disebutkan dalam Zachman Framework sebelumnya, bagian detail yang kami pilih adalah proses pengadaan dan pemasokan barang (*procurement*). Komponen ini sangat penting dalam mendukung jangkauan aktivitas perusahaan yang sangat luas (Telkom, 2026c, hlm. 200). Mitra yang dimiliki oleh PT Telkom dalam pengadaan juga cukup banyak, yakni 349 pemasok yang pastinya sangat membutuhkan informasi seputar data secara mendalam agar dapat meminimalkan kesalahan. Proses pengadaan dimulai dengan inisiasi, menyusun dokumen pengadaan, hingga penyelesaian pengadaan (Gambar 6.1).

Gambar 6.1
Proses Pengadaan di TelkomGroup



Sumber: Telkom (2026c, hlm. 201).

Proses penyaringan pemasok di Telkom dilakukan dengan mempertimbangkan bidang atau klasifikasi usaha, pengalaman, serta skala usaha dan modal dasar dari pemasok. Bagi pemasok baru pada sektor tertentu, seperti transportasi, akses *switching* & *routing*, proyek TI, dan jasa fasilitas infrastruktur, Telkom mewajibkan adanya tambahan tahapan melalui Unit Kerja Pengelola Digital Connectivity Service (DCS) sebelum dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan di TelkomGroup. Bagi pemasok jasa konsultasi profesional, sewa (*lease*), dan *General* & *Administration* dapat melakukan *engagement* langsung dengan unit bisnis terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Telkom menetapkan pemasok signifikan secara ekonomi atau mega vendor berdasarkan beberapa kriteria, seperti nilai belanja yang besar dengan tingkat risiko tinggi (komoditas dominan), status sebagai satu-satunya penyedia produk atau teknologi tertentu, kepemilikan gelaran jaringan yang ekstensif di Telkom sebagai platform, serta peran sebagai calon pemasok bagi pengembangan atau penerapan teknologi baru. Telkom melakukan kunjungan wajib secara langsung (*site visit*) untuk memverifikasi dokumen dan menilai kapabilitas operasional pemasok.

Bagi pengadaan perangkat jaringan, Telkom mensyaratkan penyedia memiliki sertifikasi yang terakreditasi secara nasional dan/atau internasional, seperti sertifikasi CIQS 2000 untuk jaringan akses. Selain itu Unit Fungsional Pengujian mengeluarkan sertifikat uji mutu (*quality assurance*) untuk perangkat-perangkat yang diintegrasikan dengan jaringan Telkom.

Telkom menggunakan sistem *e-procurement* melalui aplikasi SMILE agar dapat proses pengadaan berjalan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel. Sistem pemasok dilakukan dengan sistematis melalui pertimbangan aspek *Quality*, *Cost*, *Delivery*, dan *Service* (QCDS). Sistem *e-procurement* tentunya berjalan dengan pedoman pengelolaan pemasok yang dimiliki oleh TelkomGroup. Selain *e-procurement*, Telkom juga menerapkan prinsip ESG yang telah diatur oleh Peraturan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan pada pengelolaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagai praktik komitmen bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Proses implementasi pengelolaan ESG (*Environmental*, *Social*, *and Governance*) dikoordinasikan oleh Unit Fungsional Logistik dengan dukungan dan koordinasi dari Unit Kerja Pengelola *Sustainability*. Persyaratan mengenai tanggung jawab ESG harus dipenuhi oleh pemasok. Selain itu, Telkom juga mewajibkan pemasok menandatangani pakta integritas bahwa selama kerja sama pemasok harus memenuhi ESG seperti keberlanjutan lingkungan, kesetaraan gender, dan penghormatan pada hak asasi manusia (HAM), penerapan K3, dan tata kelola usaha yang bertanggung jawab. Telkom juga melakukan evaluasi kinerja pemasok dan pemantauan implementasi ESG. Bagi pemasok, Telkom mengadakan sosialisasi dan pengembangan kapasitas melalui program *supplier development*, yang terdiri atas berbagi pengetahuan, peningkatan kapabilitas manajemen proyek pemasok, konsultasi dan asistensi teknis, pelaksanaan *workshop* pemasok, serta pertemuan berkala, dan survei pemasok.

Telkom dapat mengambil tindakan seperti menghentikan kerja sama dan mengategorikan mitra sebagai *blacklist* apabila ditemukan ketidakpatuhan yang signifikan pada ketentuan yang berlaku. Telkom juga berkomitmen untuk

memprioritaskan pemasok lokal sebagai penyedia kebutuhan barang dan jasa (Gambar 6.2).

Gambar 6.2
Kinerja Keterlibatan Pihak Lokal

Indikator Keterlibatan Pihak Lokal	2025	2024	2023
TKDN (%)	56,9%	61%	55%
Belanja pengadaan (triliun rupiah)	19,5	18,4	23,7
IBL *Capex* (%)	45%	41%	45%
IBL *Opex* (%)	39%	43%	41%
OBL (%)	16%	16%	14%
Pemasok lokal – Pengeluaran (triliun rupiah)	19,5	18,4	23,5
Pemasok lokal - Pengeluaran (dari total *spending*) (%)	100%	100%	99%

Sumber: Telkom (2026c, hlm. 202).

Dari uraian yang telah disebutkan sebelumnya, berikut ini ditentukan daftar entitas yang ada beserta atribut yang dimilikinya (Tabel 6.1).

Tabel 6.1
Entitas dan Atribut Proses Pengadaan

Proses	**Entity**	**Attribute**
Penyaringan	Pemasok	- Id Pemasok - Nama - NPWP - Kontak Operasional - Bidang Usaha - Pengalaman - Skala Usaha - Modal Dasar - Gelaran Jaringan - *Site Visit*
	Pemasok Baru (*Disjoint* Pemasok)	- Verifikasi DCS
	Pemasok Jaringan (*Disjoint* Pemasok)	- Sertifikasi - Sertifikat Unit Fungsional Pengujian
	Unit Kerja Pengelola Digital Connectivity	- Sektor Bidang Usaha (TI, Transportasi, *Switching* & *Routing*, Infrastruktur, Proyek TI)

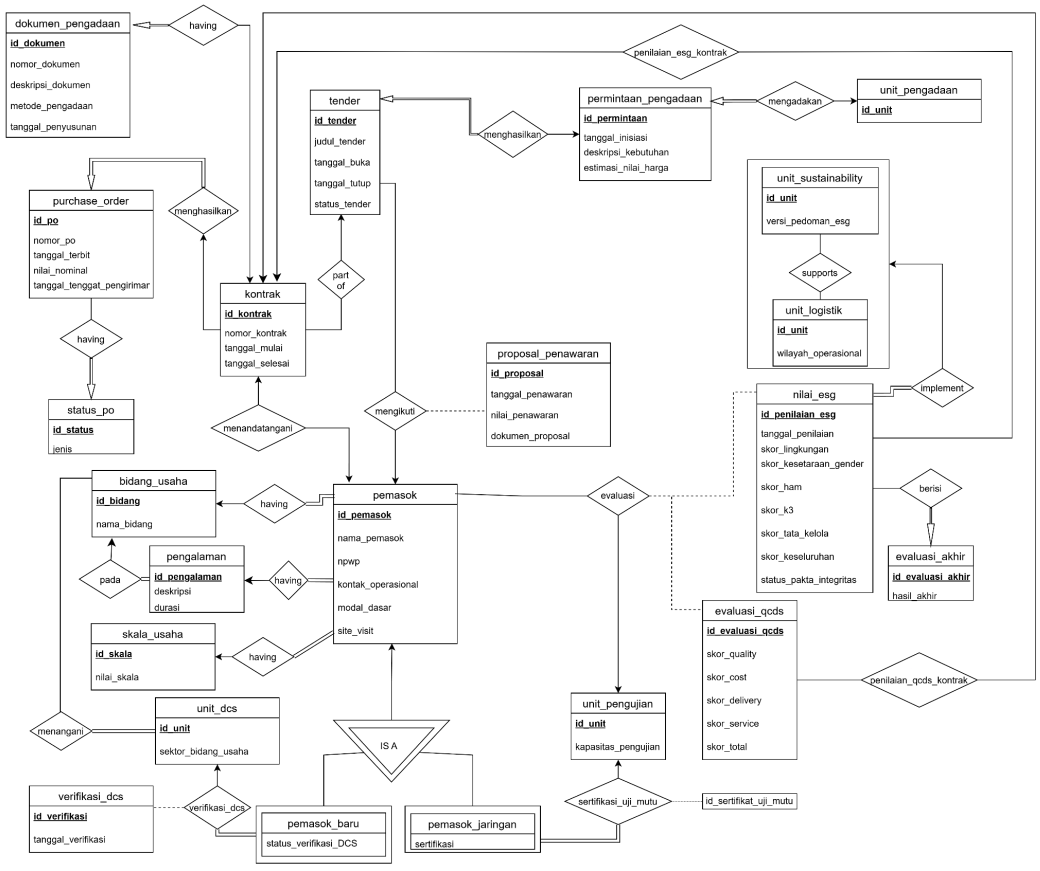
	Service (DCS)	
	Unit Fungsional Pengujian	- Kapasitas Pengujian
Seleksi	Evaluasi QCDS	- Id Evaluasi - Skor *Quality* - Skor *Cost* - Skor *Delivery* - Skor *Service* - Skor Total - Id Pemasok (*Foreign Key*)
Pengadaan	Permintaan Pengadaan	- Id permintaan - Tanggal Inisiasi - Deskripsi Kebutuhan - Estimasi Nilai
	Dokumen Pengadaan	- Id Dokumen - Nomor Dokumen - Deskripsi Dokumen - Metode Pengadaan - Tanggal Penyusunan
	Tender	- Id Tender - Judul Tender - Tanggal Buka - Tanggal Tutup - Status Tender
	Proposal Penawaran	- Id Proposal - Tanggal Penawaran - Nilai Penawaran
	Unit Fungsional Logistik	- Wilayah Operasional Logistik
	Unit Kerja Pengelola *Sustainability*	- Versi Pedoman ESG
	Unit Pengadaan	Id Unit
Kontrak & *Monitoring*	Kontrak	- Id Kontrak - Nomor Kontrak - Tanggal Mulai - Tanggal Selesai

	Purchase Order	- Id PO - Id Kontrak (*Foreign Key*) - Nomor PO - Tanggal Terbit PO - Nilai Nominal PO - Tanggal Tenggat Pengiriman - Status PO (Selesai, Sedang Berlangsung, Gagal)
	Nilai ESG	- Id Penilaian - Id Pemasok (*Foreign Key*) - Tanggal Penilaian - Skor Lingkungan - Skor Kesetaraan Gender - Skor HAM - Skor K3 - Skor Tata Kelola - Skor Keseluruhan - Status Pakta Integritas
	Evaluasi Akhir	Id Evaluasi Akhir Hasil Akhir (Blacklist, Beberapa Masalah, Baik, Sangat Baik) Id Penilaian ESG (Foreign Key)

6.2. *Detailed ER Model*

Gambar 6.3

Detailed ER Model Proses Pengadaan



Disusun berdasarkan deskripsi pada Tabel 6.1, *Detailed ER Model* berisi rincian entitas beserta atribut data dari proses pengadaan barang. Setiap Pemasok diidentifikasi berdasarkan id dan setiap Pemasok memiliki bidang, skala usaha yang berbeda, dan durasi pengalaman yang dimiliki. Nama entitas pada Bab 6 lebih rinci daripada Bab 5. Entitas Proposal pada Tabel 5.2 disebut Proposal Penawaran di sini, dan Evaluasi Pemasok dipecah menjadi Evaluasi QCDS, Nilai ESG, dan Evaluasi Akhir. Unit Organisasi dirinci menjadi Unit Pengadaan, Unit DCS, Unit Pengujian, Unit Logistik, dan Unit Sustainability. Pemasok, Permintaan Pengadaan, Tender, Kontrak, dan Purchase Order bernama sama, sedangkan entitas pendukung seperti Pemasok Baru, Pemasok Jaringan, Bidang Usaha, Skala Usaha, Pengalaman, Verifikasi DCS, Sertifikasi Uji Mutu, Dokumen Pengadaan, dan Status Purchase Order hanya muncul pada model detail.

Pemasok Baru dan Pemasok Jaringan menjadi bagian *child* dari entitas Pemasok. Sesuai dengan peraturan Penyeleksian Mega Vendor, bagi Pemasok Baru diwajibkan mengikuti tambahan verifikasi oleh unit DCS.

Proses verifikasi akan diidentifikasi berdasarkan id-nya dan setiap pelaksanaan akan dicatat tanggalnya. Proses verifikasi dilakukan oleh Unit DCS milik Telkom yang menangani sektor bidang yang berbeda. Relasi "menangani" antara Unit DCS dan Bidang Usaha pada Gambar 6.3 disederhanakan dalam Data Dictionary, yaitu sektor yang ditangani dicatat sebagai atribut keterangan sektor_bidang_usaha pada Unit DCS tanpa kolom penghubung (foreign key) ke Bidang Usaha, karena satu unit dapat menangani lebih dari satu sektor.

Bagi pemasok jaringan, akan dilakukan Sertifikasi Uji Mutu yang dilakukan oleh Unit Pengujian. Setiap sertifikasi dapat diidentifikasi dengan id-nya, dan Unit Pengujian memiliki kapasitas maksimal jumlah Pemasok yang dapat diuji.

Setiap pemasok akan dievaluasi *Quality*, *Cost*, *Delivery*, dan *Service* (QCDS) dan *Environmental*, *Social*, dan *Governance* (ESG) sesuai dengan peraturan dari *e-procurement* SMILE dalam proses pengadaan (kontrak). Nilai ESG sendiri merupakan hasil implementasi Unit Fungsional Logistik dengan bantuan dari Unit Kerja Pengelola Sustainability. Hasil penilaian dirangkum dalam Evaluasi Akhir yang terhubung ke Nilai ESG dan bernilai Blacklist, Beberapa Masalah, Baik, atau Sangat Baik. Sumber yang ditinjau hanya menyebut kategori blacklist (Telkom, 2026c, hlm. 202), sehingga tiga kategori lainnya merupakan asumsi kami.

Proses pengadaan barang berasal dari Permintaan Pengadaan yang dilakukan oleh Unit Pengadaan. Dari Permintaan Pengadaan akan dihasilkan tender yang diidentifikasi sesuai id, dan memiliki judul, tanggal dibuka dan ditutupnya tender, serta statusnya yang masih aktif atau sudah tutup. Tender tersebut dapat diikuti oleh pemasok dengan mengajukan Proposal Penawaran. Proposal Penawaran tersebut disertakan dokumen proposalnya berupa *link* URL.

Setelah proses seleksi Pemasok selesai, maka Kontrak akan menghasilkan Purchase Order (PO). PO ini dicatat nilai nominal, dan statusnya berupa masih berlangsung, sudah selesai, atau gagal. Pada model detail ini, setiap PO juga dilengkapi dokumen pengadaan yang tercatat tanggal penyusunan beserta deskripsi dokumennya. Pada proses aktualnya (Gambar 6.1), dokumen pengadaan disusun sebelum PO diterbitkan, sehingga keterkaitan dokumen dengan PO pada model ini dimaksudkan sebagai pencatatan dokumen yang menyertai PO.

6.3. Data Dictionary

Penyusunan *Data Dictionary* dilakukan sebagai penjelas detail dari ER Model agar pembaca dapat mengerti rincian setiap bagian dari diagramnya sehingga tidak menimbulkan perspektif yang berbeda. Penyusunan *Data Dictionary* ini disesuaikan dengan referensi DAMA DMBOK sehingga strukturnya terdiri atas nama atribut, tipe dan ukuran datanya, jenis *key*-nya, PK berarti *Primary Key*, dan FK berarti *Foreign Key*, jenis datanya dapat kosong atau tidak (*Nullable*), serta deskripsi dari atribut tersebut.

1. Pemasok

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_pemasok	varchar	20	PK	No	Identifikasi unik setiap Pemasok / vendor.
nama_pemasok	varchar	100	-	No	Nama resmi Pemasok.
npwp	varchar	16	-	No	Identitas hukum Pemasok.
kontak_operasional	varchar	10	-	No	Narahubung Pemasok.
modal_dasar	varchar	20	-	Yes	Jumlah nominal uang yang dimiliki oleh Pemasok.
site_visit	boolean	1	-	No	Status berkunjung Pemasok.
id_pengalaman	varchar	20	FK	Yes	Identitas unik pengalaman Pemasok; kosong bagi Pemasok Baru.
id_bidang	varchar	20	FK	No	Identifikasi unik bidang Pemasok.
id_skala	varchar	20	FK	No	Identifikasi unik skala usaha Pemasok.

2. Pengalaman

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_pengalaman	varchar	20	PK	No	Identifikasi unik pengalaman Pemasok.
deskripsi	varchar	500	-	Yes	Deskripsi

					pengalaman Pemasok.
durasi	int	-	-	No	Durasi pengalaman Pemasok (dalam tahun).
id_bidang	varchar	20	FK	No	Identitas bidang usaha tempat pengalaman diperoleh.

3. Pemasok Baru

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_pemasok	varchar	20	PK, FK	No	Identitas Pemasok yang merupakan Pemasok Baru (subtipe Pemasok).
status_verifikasi_DCS	boolean	1	-	Yes	Nilai verifikasi Pemasok Baru
id_verifikasi	varchar	20	FK	No	Identitas Verifikasi Pemasok Baru oleh Unit DCS

4. Verifikasi DCS

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_verifikasi	varchar	20	PK	No	Identitas Verifikasi DCS oleh Unit DCS untuk Pemasok Baru
tanggal_verifikasi	date	-	-	No	Tanggal pelaksanaan verifikasi.
id_pemasok	varchar	20	FK	No	Identitas pemasok

					yang diverifikasi.
id_unit	varchar	20	FK	No	Identitas Unit DCS yang memverifikasi.

5. Pemasok Jaringan

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_pemasok	varchar	20	PK, FK	No	Identitas Pemasok yang merupakan Pemasok Jaringan (subtipe Pemasok).
sertifikasi	varchar	20	-	No	Sertifikasi Nasional / Internasional Pemasok Jaringan
id_sertifikat_uji_mutu	varchar	20	FK	No	Identitas Sertifikasi Pemasok oleh Unit Pengujian

6. Sertifikasi Uji Mutu

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_sertifikat_uji_mutu	varchar	20	PK	No	Identitas sertifikasi untuk Pemasok Jaringan
id_unit	varchar	20	FK	No	Identitas unit yang memberikan sertifikasi

7. Bidang Usaha

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_bidang	varchar	20	PK	No	Identitas jenis bidang pengadaan.

nama_bidang	varchar	(100)	-	No	Nama bidang pengadaan.

8. Skala Usaha

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_skala	varchar	20	PK	No	Identitas skala usaha Pemasok.
nilai_skala	varchar	1	-	No	Nilai skala usaha Pemasok.

9. Unit (DCS)

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_unit	varchar	20	PK	No	Identitas unit DCS (Unit Kerja Pengelola Digital Connectivity Service).
sektor_bidang_usaha	varchar	50	-	No	Sektor bidang usaha pengadaan yang ditangani unit DCS (TI, Transportasi, Switching & Routing, Infrastruktur, Proyek TI).

10. Unit Pengujian

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_unit	varchar	20	PK	No	Identitas unit penguji.
kapasitas_pengujian	int	1	-	No	Jumlah maksimal pemasok yang dapat diuji

11. Unit *Sustainability*

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_unit	varchar	20	PK	No	Identitas unit pengelola sustainability.
versi_pedoman_esg	varchar	10	-	No	Versi pedoman *Sustainability* yang digunakan.

12. Unit Logistik

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_unit	varchar	20	PK	No	Identitas unit logistik.
wilayah_operasional	varchar	25	-	No	Deskripsi wilayah yang dicakupi oleh unit.
id_unit_sustainability	varchar	20	FK	No	Identitas Unit Sustainability yang mendukung Unit Logistik.

13. Unit Pengadaan

Attribute Name	**Data Type**	**Size**	**Key**	**Nullable**	**Description**
id_unit	varchar	20	PK	No	Identitas Unit Pengadaan yang mengajukan Permintaan Pengadaan.

14. Evaluasi QCDS

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_evaluasi_qcds	varchar	20	PK	No	Identitas evaluasi QCDS.
skor_quality	decimal	5,2	-	No	Nilai Quality
skor_cost	decimal	5,2	-	No	Nilai Cost

skor_delivery	decimal	5,2	-	No	Nilai Delivery
skor_service	decimal	5,2	-	No	Nilai Service
skor_total	decimal	5,2	-	No	Nilai Total
id_pemasok	varchar	20	FK	No	Identitas Pemasok yang dievaluasi.
id_kontrak	varchar	20	FK	No	Identitas Kontrak yang menjadi objek evaluasi QCDS.
id_unit_pengujian	varchar	20	FK	No	Identitas Unit Pengujian yang terkait evaluasi Pemasok.

15. Nilai ESG

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_penilaian_esg	varchar	20	PK	No	Identitas penilaian ESG.
tanggal_penilaian	date	-	-	No	Tanggal Pelaksanaan ESG.
skor_lingkungan	decimal	5,2	-	No	Nilai Lingkungan
skor_kesetaraan_gender	decimal	5,2	-	No	Nilai Kesetaraan Gender
skor_ham	decimal	5,2	-	No	Nilai HAM
skor_k3	decimal	5,2	-	No	Nilai K3
skor_tata_kelola	decimal	5,2	-	No	Nilai Tata Kelola
skor_keseluruhan	decimal	5,2	-	No	Nilai Seluruh Aspek ESG
status_pakta_integritas	boolean	1	-	No	Keterangan Pakta Integritas yang dimiliki Pemasok.
id_pemasok	varchar	20	FK	No	Identitas Pemasok

					yang dinilai ESG-nya.
id_kontrak	varchar	20	FK	No	Identitas Kontrak yang menjadi objek penilaian ESG.
id_unit_logistik	varchar	20	FK	No	Identitas Unit Logistik yang mengimplementasikan penilaian ESG.
id_unit_pengujian	varchar	20	FK	No	Identitas Unit Pengujian yang terkait evaluasi Pemasok.

16. Evaluasi Akhir

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_evaluasi_akhir	varchar	20	PK	No	Identitas Evaluasi Akhir bagi Pemasok.
hasil_akhir	varchar	25	-	No	Keterangan hasil bagi Pemasok (*Blacklist*, Beberapa Masalah, Baik, Sangat Baik)
id_penilaian_esg	varchar	20	FK	No	Identitas penilaian ESG yang memuat evaluasi akhir.

17. Proposal Penawaran

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_proposal	varchar	20	PK	No	Identitas Proposal Penawaran Pemasok terhadap Tender.

tanggal_penawaran	date	-	-	No	Tanggal diajukannya proposal.
nilai_penawaran	decimal	18,2	-	No	Nominal yang diajukan oleh Pemasok untuk Tender.
dokumen_proposal	varchar	2048	-	Yes	URL dokumen proposal yang diajukan oleh Pemasok.
id_tender	varchar	20	FK	No	Identitas Tender yang diikuti Pemasok
id_pemasok	varchar	20	FK	No	Identitas Pemasok yang mengajukan proposal.

18. Tender

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_tender	varchar	20	PK	No	Identitas Tender
judul_tender	varchar	50	-	No	Judul Tender
tanggal_buka	date	-	-	No	Tanggal Tender dibuka.
tanggal_tutup	date	-	-	No	Tanggal Tender ditutup.
status_tender	boolean	1	-	No	Status dibuka/ditutup.
id_permintaan	varchar	20	FK	No	Identitas Permintaan Pengadaan sehingga Tender muncul.

19. Permintaan Pengadaan

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description

id_permintaan	varchar	20	PK	No	Identitas Permintaan Pengadaan oleh Unit Pengadaan.
tanggal_inisiasi	date	-	-	No	Tanggal permintaan pengadaan diinisiasi.
deskripsi_kebutuhan	varchar	500	-	No	Deskripsi Kebutuhan yang diajukan.
estimasi_nilai_harga	decimal	18,2	-	Yes	Perkiraan Nominal yang dibutuhkan untuk pengajuan.
id_unit	varchar	20	FK	No	Identitas Unit Pengadaan yang mengajukan.

20. Kontrak

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_kontrak	varchar	20	PK	No	Identitas Kontrak
nomor_kontrak	varchar	20	-	No	Nomor Kontrak
tanggal_mulai	date	-	-	No	Tanggal Kontrak dimulai
tanggal_selesai	date	-	-	Yes	Tanggal Kontrak berakhir
id_tender	varchar	20	FK	No	Identitas Tender yang menghasilkan Kontrak.
id_pemasok	varchar	20	FK	No	Identitas Pemasok yang mendapat Kontrak

21. Dokumen Pengadaan

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_dokumen	varchar	20	PK	No	Identitas Dokumen Pengadaan
nomor_dokumen	varchar	20	-	No	Nomor Dokumen Pengadaan
deskripsi_dokumen	varchar	500	-	No	Deskripsi detail Pengadaan
metode_pengadaan	varchar	-	-	No	Open, Restricted, Direct
tanggal_penyusunan	date	-	-	No	Tanggal penyusunan dokumen pengadaan.
id_po	varchar	20	FK	No	Identitas Purchase Order asal dokumen pengadaan.

22. Purchase Order

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_po	varchar	20	PK	No	Identitas Purchase Order
nomor_po	varchar	20	-	No	Nomor Purchase Order
tanggal_terbit	date	-	-	No	Tanggal Purchase Order Terbit
nilai_nominal	decimal	18,2	-	No	Nilai Harga Purchase Order
tanggal_tenggat_pengiriman	date	-	-	No	Tanggal tenggat pengiriman barang atau jasa.
id_kontrak	varchar	20	FK	No	Identitas Kontrak yang menjadi dasar Purchase

					Order.
id_status	varchar	20	FK	No	Identitas status Purchase Order.

23. Status Purchase Order

Attribute Name	Data Type	Size	Key	Nullable	Description
id_status	varchar	20	PK	No	Identitas Status Purchase Order
jenis	varchar	15	-	No	Selesai, Sedang Berlangsung, Gagal

7. Kesimpulan

Laporan ini menelaah pengelolaan dan pemodelan data PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada tingkat perusahaan induk. Melalui transformasi TLKM 30, Telkom beralih menjadi *strategic holding* yang mengarahkan strategi dan mengelola kapital grup (Telkom, 2026c, hlm. 22–23). Induk tetap menjalankan fungsi bisnisnya sendiri, terutama layanan *enterprise*, pemerintahan, dan *wholesale* (Telkom, 2026a, hlm. 64–65). Karena itu, anak perusahaan tidak dimodelkan secara rinci dan hanya diwakili oleh satu area subjek portofolio.

Dari sisi tata kelola, Telkom menjalankan *data governance* secara formal. Data Governance Framework mengatur siklus hidup aset data dari perencanaan hingga pemusnahan, dan pelaksanaannya dibagi pada tiga tingkat komite, yaitu DG Executive Committee, DG Business Committee, dan DG Operations (Telkom, 2026c, hlm. 192). Wewenang atas data dibagi antara Data Owner, Data Steward, dan Data Custodian, sedangkan Data Protection Officer memantau kepatuhan perlindungan data pribadi. Kebijakan ditetapkan secara terpusat, sementara kepemilikan dan pengelolaan data tersebar di unit bisnis dan fungsional. Pola ini paling mendekati model *federated* (DAMA International, 2017), meskipun Telkom tidak memakai istilah tersebut dan jabatan Chief Data Officer maupun unit Data Governance Office tidak ditemukan pada sumber yang ditinjau.

Pada arsitektur data, pemetaan Telkom pada Zachman Framework menunjukkan bahwa kolom What bertumpu pada data pelanggan, produk, layanan, dan infrastruktur jaringan, yang didukung platform *big data*, *in-memory database*, dan AI. Telkom tercatat sebagai anggota TM Forum (Telkom, 2026c, hlm. 236), sehingga domain Information Framework (SID) dipakai sebagai dasar area subjek (TM Forum, 2021). Telkom tidak memublikasikan model data internalnya, sehingga pemetaan Zachman, area subjek, dan aliran data dalam laporan ini merupakan interpretasi kami atas informasi yang diungkapkan pada sumber publik.

Enterprise Data Model Telkom terdiri atas sepuluh area subjek, 34 entitas, dan 40 relasi. Dari 40 relasi tersebut, 34 berkardinalitas *many-to-one* dan 6 *many-to-many*, sedangkan 16 relasi menghubungkan area yang berbeda. Relasi antararea inilah yang menjadi titik integrasi data, dan entitas Unit Organisasi, Pelanggan, serta Kontrak Layanan menjadi data acuan bersama yang dipakai lintas area. Aliran data pada tingkat area subjek berjumlah 22, terdiri atas 15 aliran antararea dan 7 aliran dengan pihak eksternal. Area Pelanggan & Penjualan menjadi titik masuk data transaksi, sedangkan area Sumber Daya Manusia menjadi sumber data acuan organisasi.

Untuk model detail, kami memilih proses pengadaan karena Telkom bekerja sama dengan 349 pemasok dan mengelola pengadaan melalui sistem *e-procurement* SMILE (Telkom, 2026c, hlm. 200–202). *Detailed ER Model* membedakan Pemasok menjadi Pemasok Baru dan Pemasok Jaringan, menilai pemasok berdasarkan *Quality*, *Cost*, *Delivery*, dan *Service*

(QCDS) serta aspek ESG, dan merekam rangkaian Permintaan Pengadaan, Tender, Proposal Penawaran, Kontrak, dan Purchase Order. *Data Dictionary* melengkapi model ini dengan tipe data, ukuran, kunci, dan status *nullable* setiap atribut sesuai DAMA-DMBOK (DAMA International, 2017).

Laporan ini memiliki tiga keterbatasan. Cakupannya hanya perusahaan induk, hanya satu area subjek yang dirinci sampai tingkat atribut, dan relasi antara Unit DCS dan Bidang Usaha pada model detail disederhanakan menjadi atribut keterangan. Pengembangan berikutnya dapat merinci area subjek lain, memperluas model ke anak perusahaan, dan memvalidasi pemetaan serta aliran data bersama pihak internal Telkom.

Referensi

CNN Indonesia. (2020, 4 Desember). Telekomunikasi Indonesia ganti nama jadi Telkom Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201204123820-92-577946/telekomunikasi-indonesia-ganti-nama-jadi-telkom-indonesia

DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge* (2nd ed.). Technics Publications.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2014). *Annual report 2013* [Form 6-K]. U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1001807/000100180714000012/k_final1703141947.htm

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2026a). *Annual report 2025: Reinventing the core to shape Indonesia's digital future* [Exhibit 99.3, Form 6-K]. U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001001807/000110465926059520/tmb-20260512xex99d3.pdf

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2026b). *Annual report on Form 20-F for the fiscal year ended December 31, 2025. U.S. Securities and Exchange Commission.* https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001001807/000110465926062051/tmb-20251231x20f.htm

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2026c). *Laporan keberlanjutan 2025: Transforming business, driving sustainable growth.* https://www.telkom.co.id/minio/show/data/lampiran/1780470765798_original_TLKM-2025SR-IND-16-00-LoRes.pdf

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

TM Forum. (2021). *GB922 Information Framework (SID) primer* (Versi 21.5.0). https://www.tmforum.org/resources/standard/gb922-primer-v21-5-0/

Pembagian Tugas

Bagian	Naufarrel	Ardhan	Zayed
1. Pendahuluan		X	
2. Selayang Pandan *Enterprise*	X		
3. Manajemen Data dan Tata Kelola Data			X
4. Arsitektur Data			X
5. *Enterprise Data Model*	X		
6. Model *Detail Subject Matter*		X	
7. Kesimpulan	X		X
8. Referensi	X	X	X
9. Pembagian Tugas	X	X	X